

Condición necesaria y suficiente para ser base de una topología concreta

Proposición 1. Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y $\mathcal{B} \subset \mathcal{T}$, $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}$

$$\iff \forall G \in \mathcal{T} : \forall x \in G : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G.$$

Demostración:

$\Rightarrow$ Suponemos que $\mathcal{B}$ es una base de $\mathcal{T}$ y sean $G \in \mathcal{T}$ y $x \in G$ arbitrarios. Por la definición de una base, $\exists \{B_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{B} : G = \bigcup_{\alpha \in I} B_\alpha$.

$$x \in G \implies \exists \beta \in I : x \in B_\beta \in \mathcal{B} \text{ y como } B_\beta \subset G \implies B_x = B_\beta \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G.$$

$\Leftarrow$ Suponemos que $\mathcal{B}$ cumple que $\forall G \in \mathcal{T} : \forall x \in G : \exists B_x \in \mathcal{B} : x \in B_x \subset G$ y sea $G \in \mathcal{T}$ arbitrario. Entonces sabemos que $\{x\} \subset B_x$.

$$\implies G = \bigcup_{x \in G} \{x\} \subset \bigcup_{x \in G} B_x \subset G \implies G = \bigcup_{x \in G} B_x \implies \mathcal{B} \text{ es una base de } \mathcal{T}.$$

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.